Fundamentos de la Ciencia de Datos
Cursada 2026
Práctico 5: Visualización de datos

1. Utilizando el conjunto de datos “ObesityDataSet_raw_and_data_sinthetic” trabajado en los prácticos 2 y 3, realice las gráficas necesarias para cada inciso y analice:
    a. Estudiar el número de mujeres y hombres en la muestra.
    b. Estudiar la proporción de consumidores de alcohol mujeres y hombres.
    c. Estudiar la relación entre la edad y el peso.
    d. Estudiar la relación entre peso y altura
    e. Estudiar la relación entre obesidad y consumo de alcohol.
    f. Estudiar la proporción de edades en la muestra de mujeres y de hombres. ¿Son similares entre sí? Justificar.
    g. Estudiar los valores de peso según la variable categoría de obesidad. ¿Qué puede decirse de ellas?
    h. Estudiar la relación entre el consumo de vegetales y la obesidad.
    i. Proponer gráficas adicionales basándose en las sugerencias vistas durante la clase práctica.

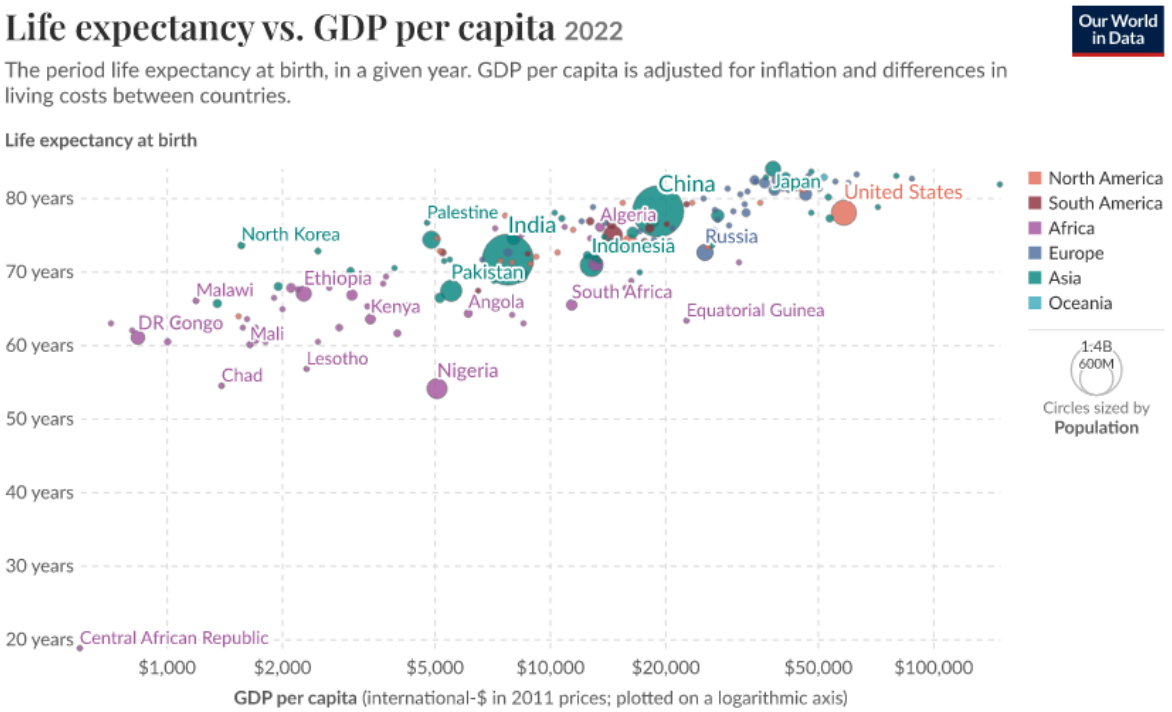
2. Utilizando el conjunto de datos “netflix_titles” trabajado en los prácticos 2 y 3, realice las gráficas necesarias para cada inciso y analice:
    a. Indicar el número de películas del catálogo según su año de lanzamiento.
    b. Ídem pero utilizando sólamente TV Shows.
    c. Estudiar la cantidad de películas y TV Shows del catálogo según su rating.
    d. Estudiar la relación entre rating y duración de la película y/o serie.
    e. Estudiar la cantidad de palabras en la descripción y el rating. ¿Podemos decir que las películas con descripciones más largas están mejor votadas?
    f. Graficar el número de películas y TV shows por separado, según su país de origen.
    g. Graficar la cantidad de contenidos por actor del casting (solamente los 10 actores y actrices que más figuran).
    h. Proponer gráficas adicionales basándose en las sugerencias vistas durante la clase práctica.

3. Dado el conjunto de datos “food” trabajado en el práctico anterior, realice las gráficas necesarias para cada inciso y analice:
    a. Estudien la distribución de algunos valores de variable en la muestra.
    b. Estudien la relación entre dos variables cuantitativas.
    c. Estudien relaciones entre dos variables cualitativas.
    d. Proponer gráficas adicionales basándose en las sugerencias vistas durante la clase práctica.

A continuación incluimos algunos ejercicios tipo parcial para que puedan hacer con papel y lápiz para prepararse mejor para el examen.

Ejercicio 1

El siguiente gráfico relaciona el PBI per cápita de cada país con su esperanza de vida.

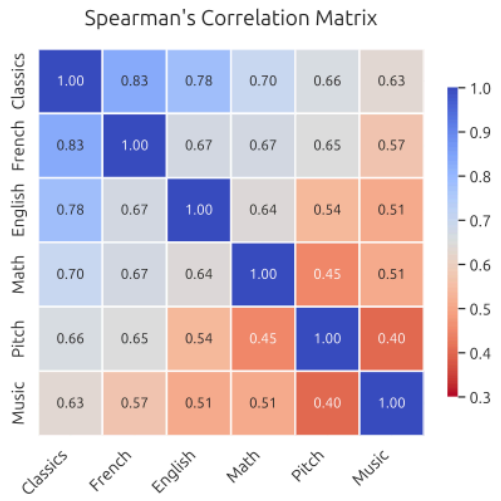


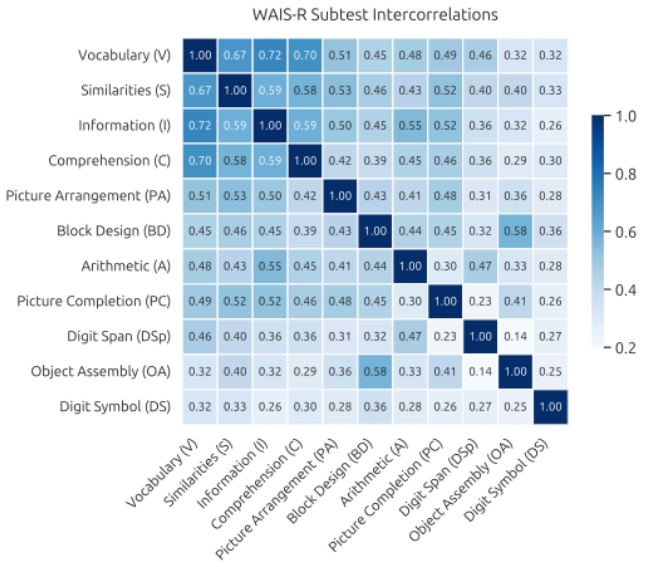
Responda:

1. Identifique qué variable se representa en cada eje y qué representa cada punto.
2. Determine si el eje del PBI utiliza una escala lineal o logarítmica. ¿Cómo cambia esa decisión la percepción de las distancias?
3. Describa la forma general de la relación. ¿Parece estrictamente lineal?
4. Identifique países o regiones que se aparten del patrón general y proponga posibles explicaciones.
5. ¿Sería suficiente calcular una correlación de Pearson para resumir el gráfico? Justifique.
6. Evalúe el uso del tamaño y del color de los puntos. ¿Qué información agregan y qué dificultades perceptivas pueden generar?
7. ¿El gráfico no permite concluir que un aumento del PBI produce un aumento de la esperanza de vida?

Ejercicio 2:

Para cada una de las siguientes matrices:





Responda:

1. Explique qué representan las filas, las columnas y cada celda.
2. Interprete la escala de colores. ¿Está centrada en un valor significativo?
3. Identifique grupos de variables que parezcan presentar asociaciones fuertes entre sí.
4. Explique qué información redundante contiene una matriz simétrica completa.
5. ¿Qué ventajas y desventajas tendría mostrar solamente uno de los triángulos?
6. Evalúe si sería conveniente escribir el coeficiente dentro de cada celda. Considere el tamaño de la matriz y la sobrecarga visual.
7. Proponga modificaciones para que una persona con dificultad para distinguir rojo y verde pueda interpretar el gráfico.
8. ¿Qué información debería acompañar al gráfico para evaluar responsablemente las correlaciones?

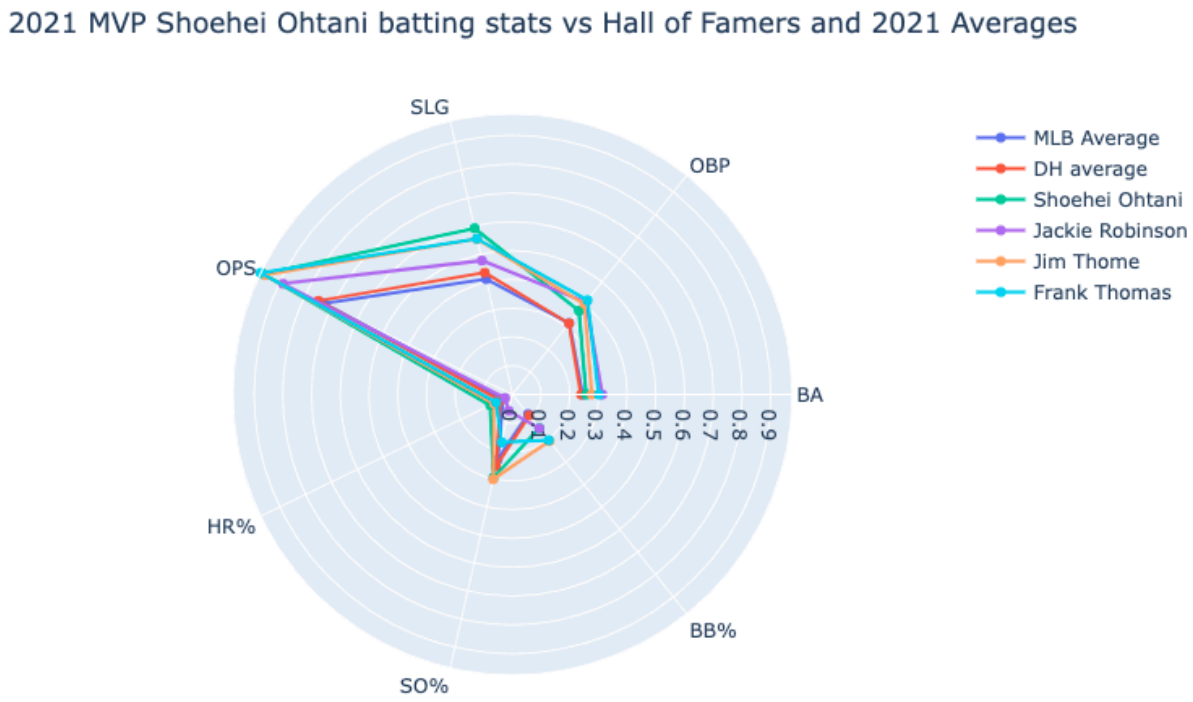
Ejercicio 3:

La siguiente gráfica compara estadísticas de béisbol de diferentes jugadores.

Responda:

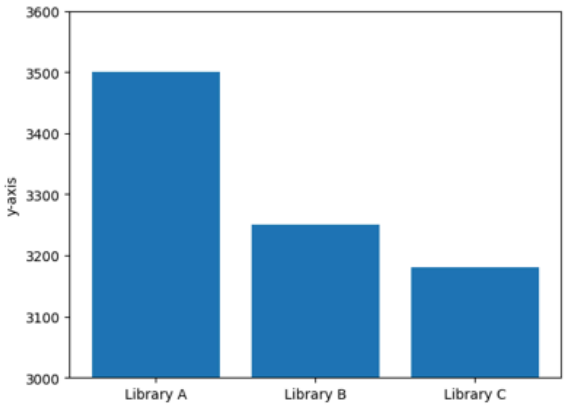
1. Identifique problemas que dificulten la comparación.
2. Analice específicamente:
    - Superposición de polígonos.
    - Dependencia de la leyenda.
    - Orden de los ejes.
    - Comparación de longitudes en distintas direcciones.
    - Posible confusión entre área y desempeño.
3. ¿Es válido colocar en el mismo radar variables medidas en escalas diferentes? Indique qué transformación sería necesaria.

4. Proponga un rediseño utilizando alguna otra gráfica. Explique cómo ordenaría las variables y destacaría al jugador de interés.¿Conservaría todos los colores? ¿Qué cambios haría?

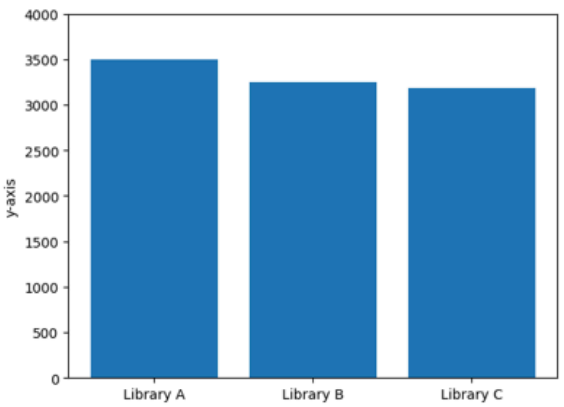


Ejercicio 4:

Una editorial debe realizar donaciones de 4000 libros a 3 bibliotecas rurales, como parte de su programa de responsabilidad social empresaria. Pero por limitaciones en su proceso de delivery, no puede trasladar todos los libros a la vez. El responsable del área solicitó a logística una gráfica con el total de libros enviados a cada una de las bibliotecas, para interpretar si el volumen repartido es desparejo y a la vez entender cuántos libros faltan repartir. Se produjeron dos gráficas alternativas:



Truncated Y-axis



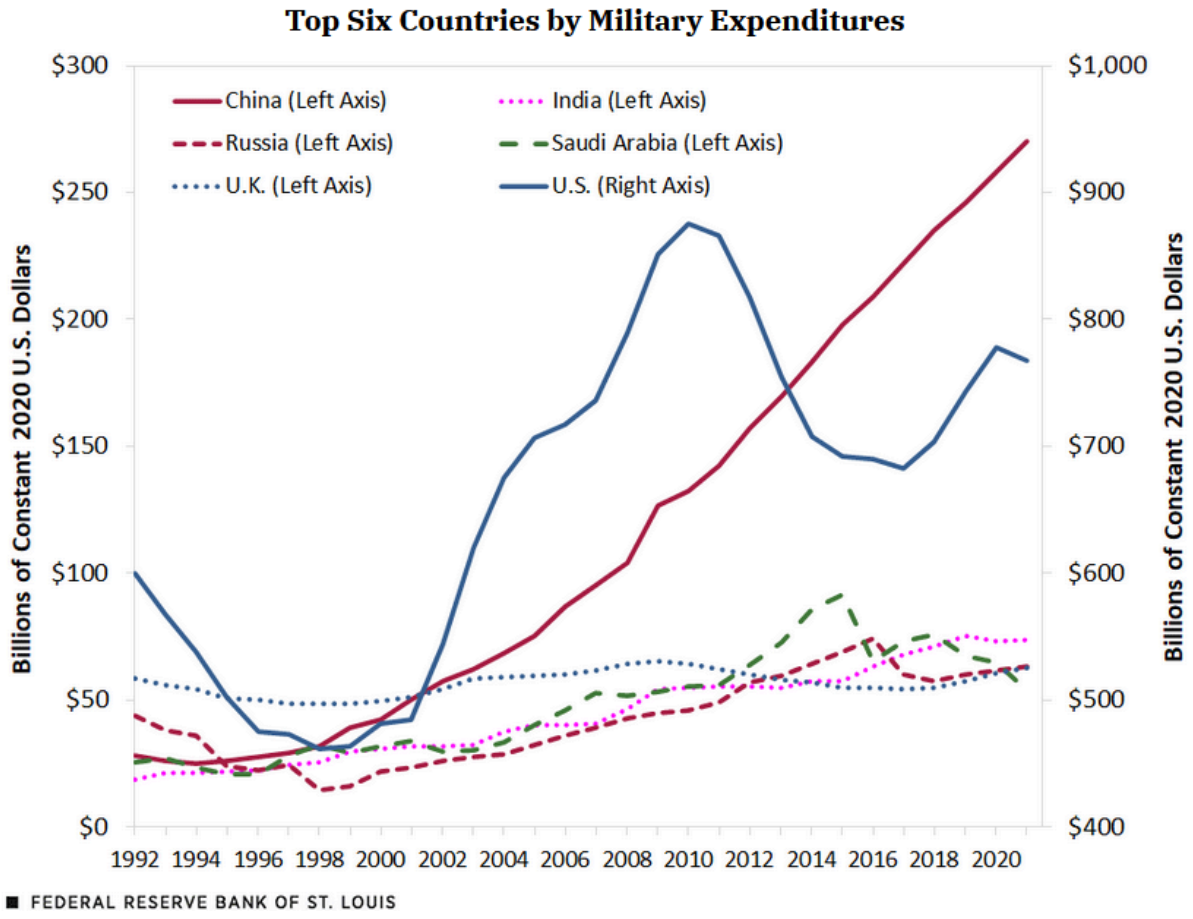
Actual Y-axis

Responda:

1. Compare la impresión inicial que producen ambos paneles.
2. Proponga dos rediseños.

Ejercicio 5:

Dado el siguiente gráfico, responda:



1. Identifique cuántas variables y escalas diferentes aparecen.
2. Explique por qué una serie puede parecer seguir a otra aunque sus unidades sean distintas.
3. Analice cómo la selección de mínimos, máximos y proporciones entre ambos ejes puede crear o eliminar una asociación visual.
4. Evalúe el número de líneas, colores y elementos de leyenda.
5. Si el objetivo fuera estudiar asociación, ¿sería preferible un gráfico de dispersión? Especifique qué variables incluiría.
6. Indique qué anotaciones deberían conservarse para mantener el contexto económico.